反事实贡献：每一块离开参考条件多少

2026年10月28日（太平洋时间）

贡献是一块特征在「今天其余列，加上昨天的全量特征」下，离参考条件分布有多远，再除以全部块的距离。生成器只在第 0 批上拟合。工作行从当天观测开始，每写回一块，下一块就看到这个更新。

Z(t, b) <- P_ref(X_b | X_{-b} = Z(t,-b), X(t-1))
c_t(b) = d(X_t,b , Z(t,b)) / sum_b' d(X_t,b' , Z(t,b'))

c_t(b) 就是这一批里块 b 的贡献，输出字段 contribution。它和 block_prop 是同一个数，加总为 1。d 可以是 mean_diff、Wasserstein、MMD 或 H-divergence。特征贡献是各列绝对差占总绝对差的比例，字段 feature_contribution。

默认生成器

stub

不训练模型。对当前行，用今天其余列和昨天全量特征找参考批次里最近的一行，把那一行的目标块捐出来。CTGAN、TabFORGE、DiffLTM 走同一个迭代更新。DiffLTM 对每一行单独给条件，并用 SMC、Harpoon、rejection 各生成一次。

合成面板

800 行、8 个批次、100 列，四块各 25 列。从第 3 批起，block_1 的 25 列各加 1.5。距离是 mean_diff。漂移前最大一块是 0.282。漂移后 block_1 的贡献在 0.325 到 0.329，五个批次都是第一名。

批次	block_0	block_1	block_2	block_3	第一名
1	0.250	0.250	0.251	0.249	未漂移
2	0.282	0.238	0.242	0.238	未漂移
3	0.241	0.329	0.216	0.215	block_1
4	0.243	0.325	0.215	0.218	block_1
5	0.243	0.326	0.214	0.217	block_1
6	0.244	0.325	0.214	0.217	block_1
7	0.243	0.326	0.211	0.219	block_1

第 3 批绝对差最大的五列是 f36、f29、f37、f46、f31，都落在 block_1（f25 到 f49）。有效行比例 0.983 到 0.999。mean_diff、Wasserstein、MMD、H-divergence 在漂移开始后都把 block_1 排在第一。

MovieLens、IEEE-CIS、Home Credit 的加载已经接上。原始文件不在仓库里，这三份还没有贡献表。